

110 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電路學	代 號：30140
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、如圖所示直流電路，含有相依電壓源與相依電流源，試求通過 $4\ \Omega$ 電阻之電流及相依源所供應之功率。(25 分)

二、如圖所示交流諧振電路，包含串聯 RLC 網路，已知電源電壓 $v_{\square}(t) = 100\cos(\omega t)$ V, $R = 10\ \Omega$, $L = 50\ \text{mH}$, $C = 20\ \mu\text{F}$ 。試求：

(一) 串聯諧振頻率 ω_0 (rad/s) 與品質因數 Q 。(10 分)

(二) 半功率頻率 ω_1, ω_2 與頻寬 BW 。(15 分)

三、如圖所示電路，開關 S 於 $t=0$ 時由接點 A 切換至接點 B，電容初始電壓為 $v_C(0^-) = 5\ \text{V}$ 。求 $t \geq 0$ 時之電容電壓響應 $v_C(t)$ 。(25 分)

四、如下圖之雙埠網路，試求其混合參數矩陣 (H 參數矩陣)，並驗證其可逆性與對稱性。(25 分)